

NEUROSCI 366

Lecture 3

微分方程与 Euler 数值模拟 / Differential Equations and Euler Simulation

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture3-Differential-Equations.pdf
- Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.pdf
- Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.m

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	3
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	3
3	Five-minute prerequisite diagnostic	3
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	4
4.1	Lecture3-Differential-Equations.pdf · p. 1	4
4.2	Lecture3-Differential-Equations.pdf · p. 2	5
4.3	Lecture3-Differential-Equations.pdf · p. 3	6
4.4	Lecture3-Differential-Equations.pdf · p. 4	7
4.5	Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.pdf · p. 1	8
5	MATLAB source audit / 代码逐行审计	9
6	补全推导与数学支架 / Derivations	11
6.1	separation of variables: 指数增长	11
6.2	常输入一阶系统的解析解	12
6.3	Euler update 与稳定性	13
6.4	二阶 oscillator 改为一阶系统	14
7	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	15
8	Worked examples and transfer	15
8.1	三步 Euler 手算	15
8.2	step 与 oscillatory input 的 filtering	15
9	Formula and notation sheet	17
10	Bilingual glossary	17
11	Common traps, assumptions, and limitations	18
12	Cumulative Knowledge Check	19
13	Hint Bank	21
14	Complete Answer Key with reasoning	23
15	Source-page concordance and coverage audit	24

16 Errata, uncertainty log, and external endnotes	24
16.1 Errata / source cautions	24
16.2 Uncertainty log	24
16.3 External endnotes	24
16.4 Final self-audit	25

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：状态 $x(t)$ 。
- 从第一原则推导：导数/ODE。
- 解释几何/计算直觉：初始条件。
- 连接生物学解释：解析解。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：Euler 离散化。
- 把概念迁移到新神经科学问题：稳定性与误差。

Dependency map

状态 $x(t)$ → 导数/ODE → 初始条件 → 解析解 → Euler 离散化 → 稳定性与误差

Core question

如何从“状态的瞬时变化规律”得到时间轨迹，并在没有解析解时用 Euler method 安全地近似？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. $dx/dt=x$, $x(0)=2$ 的解是什么？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. $\tau dx/dt=-x+I$ 的 steady state 是什么？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. $t=\tau$ 时初始 gap 剩多少？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. 写出 explicit Euler 更新。（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 对衰减方程， $\Delta t/\tau=1.5$ 会怎样？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture3-Differential-Equations.pdf • p. 1

Differential equations:

In calculus, you learned about functions, their derivatives, and their integrals. The basic idea of differential equations is to specify the function, $x(t)$, through its derivatives and initial conditions.

$$\underbrace{\frac{dx}{dt} = f(x, t)}_{\text{core equation}}, \quad \underbrace{x(0) = x_0}_{\text{initial conditions}}$$

Since the above depends only on first-order derivatives, it is called a first order differential equation.

Simplest case:

$$\frac{dx}{dt} = f(t) \Rightarrow \int_0^t dt' \frac{dx}{dt'} = \int_0^t dt' f(t')$$

$$\Rightarrow x(t) - x(0) = \int_0^t dt' f(t')$$

$$\Rightarrow x(t) = x_0 + \int_0^t dt' f(t')$$

Typically the righthand side will depend on x , and solutions require more work.

Does anyone recognize these canonical differential equations from calculus?

$$(i) \frac{dx}{dt} = x, \quad x(0) = 1$$

$$(ii) \underbrace{\frac{d^2x}{dt^2}}_{\text{2nd-order}} = -x, \quad \underbrace{x(0) = 0, \frac{dx}{dt}(0) = 1}_{\text{initial conditions now involve } dx/dt}$$

Original-note anchor. [Source: Lecture3-Differential-Equations.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Notes Page 1: function、derivative、integral、first-order ODE、initial condition; 最简单积分分解; 两个 canonical examples。

What the note is saying. 本页的中心对象是状态 $x(t)$ 与导数/ODE。原笔记将它们放进以下链条: function、derivative、integral、first-order ODE、initial condition; 最简单积分分解; 两个 canonical examples。

Why it follows. 逐行推导 separation of variables 和 $x(t) = x_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})I$; 解释 steady state、initial gap、time constant 和 limiting cases。其逻辑后果是: 从“导数是瞬时变化率、微分方程用变化规律定义函数”搭桥, 但最终给出正式 notation。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

$dx/dt = x$, $x(0) = 2$ 的解是什么?

4.2 Lecture3-Differential-Equations.pdf • p. 2

The solutions are,

$$(i) x(t) = e^t$$

$$(ii) x(t) = \sin(t)$$

as can be verified by taking their derivatives.

Method of separation: Suppose that

$$\frac{dx}{dt} = f(x)g(t)$$

Since the righthand side separates as a product, it can be solved by rearrangement and integration.

$$\frac{dx}{f(x)} = g(t)dt \Rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx}{f(x)} = \int_0^t g(t')dt'$$

This allows us to solve (i).

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= x \Rightarrow \int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx}{x} = \int_0^t dt' \Rightarrow \ln(x) \Big|_{x_0}^{x(t)} = t \\ &\Rightarrow \ln\left(\frac{x(t)}{x_0}\right) = t \Rightarrow x(t) = x_0 e^t \end{aligned}$$

$\ln(a) - \ln(b) = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$ $\ln(x) = \underbrace{\ln(x)}_{\text{natural logarithm}}$

In neuroscience, we'll often encounter the equation

$$\tau \frac{dx}{dt} = -x + I$$

This can be recast in the exponential form when I does not depend on t . Change variables

$$t' = t/\tau \Rightarrow dt = \tau dt'$$

$$x' = -x + I \Rightarrow dx = -dx'$$

In these variables

$$\frac{dx'}{dt'} = x' \Rightarrow x'(t') = x'(0) e^{t'}$$

Original-note anchor. [Source: Lecture3-Differential-Equations.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Notes Page 2: 验证解; separation of variables; 指数增长; 神经科学常见方程 $\tau dx/dt = -x + I$ 的变量替换。

What the note is saying. 本页的中心对象是初始条件与解析解。原笔记将它们放进以下链条: 验证解; separation of variables; 指数增长; 神经科学常见方程 $\tau dx/dt = -x + I$ 的变量替换。

Why it follows. 逐行推导 separation of variables 和 $x(t) = x_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})I$; 解释 steady state、initial gap、time constant 和 limiting cases。其逻辑后果是: 对 $\tau dx/dt = -x + I$ 给出解析解与 Euler 解的对照, 并展示不同 dt/τ 下准确、振荡、发散的行为。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

$\tau dx/dt = -x + I$ 的 steady state 是什么?

4.3 Lecture3-Differential-Equations.pdf • p. 3

Going back to the original variables

$$\underbrace{-x(t) + I}_{\text{Gap between } x \text{ and } I} = \underbrace{(-x_0 + I)}_{\text{Initial gap}} \underbrace{e^{-t/\tau}}_{\text{Exponential decay with timescale } \tau}$$

$$x(t) = \underbrace{x_0 e^{-t/\tau}}_{\text{Decay}} + \underbrace{(1 - e^{-t/\tau}) I}_{\text{Exponential approach}}$$

Euler's method:

Let's return to the general first-order equation

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t), \quad x(0) = x_0$$

For most choices of f , we can't solve the equation by hand, and we need to use a computer. Euler proposed the simplest way to do this. From calculus

$$\frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Euler's method fixes Δt to a small value and uses the righthand side instead of the derivative

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = f(x(t), t)$$

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t f(x(t), t)$$

This update equation can be run repeatedly to simulate the system.

MATLAB demonstration of Euler's method:

See code

Original-note anchor. [Source: Lecture3-Differential-Equations.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Notes Page 3: 解析解、exponential decay/approach、time constant; Euler method 的差分推导。

What the note is saying. 本页的中心对象是 Euler 离散化与稳定性与误差。原笔记将它们放进以下链条：解析解、exponential decay/approach、time constant; Euler method 的差分推导。

Why it follows. 逐行推导 separation of variables 和 $x(t) = x_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})I$; 解释 steady state、initial gap、time constant 和 limiting cases。其逻辑后果是：从导数定义推导 Euler update; 解释 truncation error、步长、稳定性和为什么要使用上一时刻的右端项。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

$t = \tau$ 时初始 gap 剩多少？

4.4 Lecture3-Differential-Equations.pdf • p. 4

Higher-order differential equations: Can be rewritten as a set of coupled first-order equations. Let's illustrate with the example (ii).

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -x, \quad x(0) = 0, \quad \frac{dx}{dt}(0) = 1$$

Introduce a new equation and variable

$$y = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -x$$

$$\Rightarrow y(0) = 1$$

The second-order equation is thus equivalent to:

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad x(0) = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = -x, \quad y(0) = 1$$

Later in the course, we'll solve equations like these by hand. For now we'll simulate them.

Original-note anchor. [Source: Lecture3-Differential-Equations.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Notes Page 4: second-order ODE 改写为 coupled first-order equations; harmonic oscillator.

What the note is saying. 本页的中心对象是状态 $x(t)$ 与导数/ODE。原笔记将它们放进以下链条: second-order ODE 改写为 coupled first-order equations; harmonic oscillator.

Why it follows. 对 $\tau \frac{dx}{dt} = -x + I$ 给出解析解与 Euler 解的对照, 并展示不同 dt/τ 下准确、振荡、发散的行为。其逻辑后果是: 从导数定义推导 Euler update; 解释 truncation error、步长、稳定性和为什么要使用上一时刻的右端项。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions.

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

写出 explicit Euler 更新。

4.5 Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.pdf • p. 1

Simulating Differential Equations with Euler's Method
NEUROSCI 366, Brain Function Through the Lens of Computation
 Discussed: Friday, April 4, 2025

Differential equations are extremely useful for modeling the dynamics of neural systems. In this document and associated code, we will illustrate how to use MATLAB for simulating differential equations with Euler's method.

1 Exponential equations with time-varying input

Suppose that the system evolves according to

$$\tau \frac{dx}{dt} = -x + I(t), \quad (1)$$

where $\tau = 10$ ms,

$$I(t) = \begin{cases} 0 & , 0 \text{ ms} \leq t < 50 \text{ ms} \\ 2 & , 50 \text{ ms} \leq t < 100 \text{ ms} \\ 1 & , 100 \text{ ms} \leq t < 150 \text{ ms} \\ \cos(\omega(t - t_0)) & , 150 \text{ ms} \leq t < 200 \text{ ms} \\ 0 & , 200 \text{ ms} \leq t < 250 \text{ ms} \end{cases} \quad (2)$$

$\omega = 220$ radians per second, and $t_0 = 150$ ms. The provided code implements Euler's method to simulate this differential equation in MATLAB for $0 \text{ ms} \leq t \leq 250 \text{ ms}$ and $x(0) = 0$.

NOTE: It was important to choose a small enough Δt to get a meaningful result. You may want to explore how the result and run time change as you vary the value of Δt .

2 Higher-order equations and coupled first-order ones

Now suppose that x and y evolve according to the coupled differential equations

$$\frac{dx}{dt} = y, \quad (3)$$

$$\frac{dy}{dt} = -x. \quad (4)$$

We explained in the lecture notes that this is equivalent to the second-order differential equation that generates sinusoidal oscillations. The provided code implement Euler's method to simulate these differential equations in MATLAB for $0 \leq t \leq 10$, $x_1(0) = 0$, and $x_2(0) = 1$.

1

Original-note anchor. [Source: Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. MATLAB PDF/.m Part 1: piecewise input 驱动一阶系统; Part 2: 二阶振荡器的一阶耦合实现。

What the note is saying. 本页的中心对象是初始条件与解析解。原笔记将它们放进以下链条: piecewise input 驱动一阶系统; Part 2: 二阶振荡器的一阶耦合实现。

Why it follows. 逐行解释 .m: 变量单位、array shape、piecewise branches、loop indexing、plot prediction。其逻辑后果是: 完整解释如何把 $d^2x/dt^2 = -x$ 改成 $dx/dt = y$, $dy/dt = -x$, 以及 phase-space 含义。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

对衰减方程, $\Delta t/\tau=1.5$ 会怎样?

5 MATLAB source audit / 代码逐行审计

Authority. The listing below is the actual uploaded source; instructional intent and production-quality recommendations are kept separate.

```

1  %% Clear workspace before starting work
2
3  clear all;
4
5  %% Part 1
6
7  dt = 0.001; % Delta t in seconds
8  T = 0.250; % Simulation duration in seconds
9  t_values = 0:dt:T;
10 num_t = length(t_values);
11
12 tau = 0.01; % Time constant in seconds
13 omega = 220; % Input oscillation frequency in radians per second
14 t0 = 0.150; % Input oscillation frequency in seconds
15
16 % Define input pattern
17 I = NaN(num_t,1);
18 for t = 1:num_t % There are more numerically efficient ways to do this, but this is fast enough for this
19     % problem, and I thought it would be a useful demonstration
20     if t_values(t) < 0.050
21         I(t) = 0;
22     elseif t_values(t) < 0.100
23         I(t) = 2;
24     elseif t_values(t) < 0.150
25         I(t) = 1;
26     elseif t_values(t) < 0.200
27         I(t) = cos(omega*(t_values(t)-t0));
28     elseif t_values(t) < 0.250
29         I(t) = 0;
30     end
31 end
32
33 x = NaN(num_t,1);
34 x0 = 0;
35 x(1) = x0;
36 for t = 2:num_t
37     x(t) = x(t-1)+dt/tau*(-x(t-1)+I(t-1));
38 end
39
40 close all;
41 figure,
42 subplot(1,2,1)
43 plot(t_values,I);
44 subplot(1,2,2)
45 plot(t_values,x);
46
47 %% Part 2
48
49 dt = 0.0001; % Delta t in au
50 T = 10; % Simulation duration in au
51
52 t_values = 0:dt:T;
53 num_t = length(t_values);
54
55 x = NaN(num_t,2);
56 x1_0 = 0;
57 x2_0 = 1;
58 x(1,:) = [x1_0, x2_0];
59 for t = 2:num_t
60     x(t,1) = x(t-1,1)+dt*(x(t-1,2));
61     x(t,2) = x(t-1,2)+dt*(-x(t-1,1));
62 end
63
64 close all;

```

```

64 figure,
65 subplot(1,2,1)
66 plot(t_values,x(:,1))
67 subplot(1,2,2)
68 plot(t_values,x(:,2))
69

```

Lines	Role	Audit finding	Consequence
1–3	Reset	<code>clear all</code> is pedagogically harmless but heavier than <code>clearvars</code> .	No model change.
7–15	Time grid and parameters	<code>t0</code> is a time shift/onset, not a frequency; the source comment is inconsistent with its use.	Units: seconds.
17–30	Piecewise input	Strict <code>< 0.250</code> leaves <code>I(end)=NaN</code> at <code>t=T=0.250</code> ; use a final <code>else or <=</code> .	The state may remain finite because Euler uses <code>I(i-1)</code> , but the input plot has a missing endpoint.
32–44	Euler integration	<code>x(i)=x(i-1)+dt*(-x(i-1)+I(i-1))/tau</code> is explicit Euler using the previous state/right-hand side.	Check <code>dt/tau</code> stability and units.
48–61	Second-order conversion	The harmonic oscillator is implemented as <code>x'=y, y'=-x</code> with two first-order updates.	State vector shape is 2×1 conceptually.
63–69	Numerical behavior	Explicit Euler has update eigenvalues $1 \pm i \, dt$, modulus > 1 , so the orbit slowly spirals outward.	Numerical instability is not biological energy input.

6 补全推导与数学支架 / Derivations

6.1 separation of variables: 指数增长

【必要前置】 求 $dx/dt=x$, $x(0)=x_0$ 。

$$\begin{aligned}\frac{dx}{x} &= dt \\ \ln \frac{x(t)}{x_0} &= t \\ x(t) &= x_0 e^t\end{aligned}$$

1. 把所有 x 项移到左边、 t 项移到右边。
2. 从初始状态 x_0 积分到 $x(t)$ ，避免遗漏积分常数。
3. 指数化并用 $x(0)=x_0$ 验证。
4. 代回原式： $d(x_0 e^t)/dt = x_0 e^t = x(t)$ 。

Geometric/computational intuition. 变化率与当前量成比例，所以每个相同时间间隔都乘以相同因子。

Biological interpretation / failure condition. 若 x 穿过 0，直接除以 x 需要分段讨论；初值 $x_0=0$ 的解恒为 0。

Micro-check

写出 explicit Euler 更新。

6.2 常输入一阶系统的解析解

【补全推导】 求 $\tau \frac{dx}{dt} = -x + I$, I 为常数。

$$\tau \frac{dx}{dt} = -(x - I)$$

$$x(t) = I + (x_0 - I)e^{-t/\tau} = x_0 e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau})I$$

1. 定义 gap $z = x - I$, 则 $\tau \frac{dz}{dt} = -z$ 。
2. 分离变量得到 $z(t) = z(0)e^{-t/\tau}$ 。
3. 代回 $z(0) = x_0 - I$ 。
4. $t \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow I$; $t = \tau$ 时初始 gap 剩 $e^{-1} \approx 0.37$ 。

Geometric/computational intuition. 系统并不是直接“复制”输入, 而是以 time constant τ 低通追踪 steady state。

Biological interpretation / failure condition. $I(t)$ 若随时间变化, 常输入 closed form 不能直接代用, 需要 convolution 或数值积分。

Micro-check

对衰减方程, $\Delta t / \tau = 1.5$ 会怎样?

6.3 Euler update 与稳定性

【跨页连接】 把 $dx/dt=f(x,t)$ 转成离散计算，并判断步长。

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t f(x_n, t_n)$$

$$z_{n+1} = \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) z_n$$

$$\left|1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right| < 1 \iff 0 < \frac{\Delta t}{\tau} < 2$$

1. 用前向差分 $(x_{n+1}-x_n)/\Delta t$ 近似导数。
2. 右端必须在已知的 n 时刻求值，得到 explicit Euler。
3. 对衰减方程，误差每步乘以 $1-\Delta t/\tau$ 。
4. $0 < \Delta t/\tau < 1$ 单调衰减； $1 < \text{比值} < 2$ 交替衰减； ≥ 2 不衰减或发散。

Geometric/computational intuition. Euler 用当前切线走一个小步；步太大时切线会越过目标并放大误差。

Biological interpretation / failure condition. stiff system、快速门控或振荡系统可能需要更小步长或高阶/隐式 solver。

Micro-check

$\Delta t/\tau=2.2$ 会怎样？

6.4 二阶 oscillator 改写为一阶系统

【模型边界】 把 $d^2x/dt^2 = -x$ 写成 state-space form。

$$y = \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \sin t, \quad y(t) = \cos t \quad (x_0 = 0, y_0 = 1)$$

1. 把 velocity y 作为第二个状态。
2. 第一式定义 position 的变化；第二式由原二阶方程给出 velocity 的变化。
3. 在 phase plane 中 exact trajectory 是圆，能量 $x^2 + y^2$ 保持。
4. explicit Euler 的更新矩阵模长大于 1，因此代码会缓慢向外螺旋。

Geometric/computational intuition. 高阶方程没有消失；它被展开成多个共同决定未来的一阶状态。

Biological interpretation / failure condition. 误把 $x(:,1)$ 、 $x(:,2)$ 当作两个独立神经元，而不是同一 oscillator 的 position/velocity 状态。

Micro-check

为什么右端使用 x_n 而不是 x_{n+1} ？

7 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

微分方程用局部变化率定义完整时间轨迹；初始条件选择具体解。解析解提供精确结构和极限检查，Euler method 则把导数定义改写为可迭代更新。数值结果是否可信取决于步长相对 time constant 的大小，而不只是代码是否运行。高阶方程可通过新增状态变量改写为一阶耦合系统，这是后续 network dynamics 的基础。

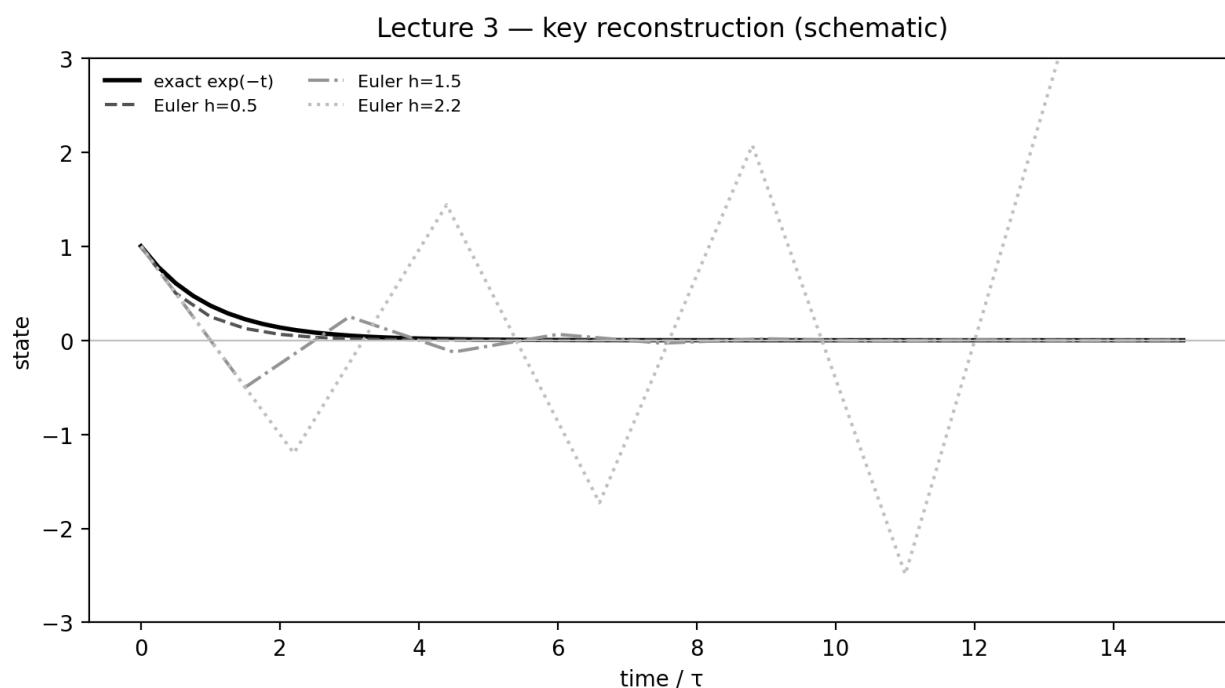


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

8 Worked examples and transfer

8.1 三步 Euler 手算

【原课/核心例题】 Prompt. $\tau=10$ ms, $\Delta t=1$ ms, $I=2$, $x_0=0$.

Worked solution. $x_1=0+0.1(2)=0.2$; $x_2=0.2+0.1(1.8)=0.38$; $x_3=0.38+0.1(1.62)=0.542$ 。精确值在 3 ms 为 $2(1-e^{-0.3}) \approx 0.518$ 。

Check. Euler 稍高估本例上升，但接近；减小 Δt 应收敛到精确解。

8.2 step 与 oscillatory input 的 filtering

【跨课连接】 Prompt. 源代码依次给 $I=0$ 、2、1、 $\cos(\omega(t-t_0))$ 、0。

Worked solution. x 在前两段以 $\tau=10$ ms 指数逼近新的 steady state; 对 $\omega=220$ rad/s 的振荡, 系统幅度被低通衰减并产生相位滞后; 最后回到 0。

Check. 不要把 x 误认为 I 的延迟复制: 幅度和相位都由 τ 与 ω 决定。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

9 Formula and notation sheet

1. first-order initial-value problem

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(0) = x_0$$

Conditions / conventions: f 足够规则以保证解

2. ODE 的积分形式

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(t'), t') dt'$$

Conditions / conventions: 积分沿真实轨迹

3. 常输入一阶系统

$$x(t) = I + (x_0 - I)e^{-t/\tau}$$

Conditions / conventions: I 常数、 $\tau > 0$

4. explicit Euler

$$x_{n+1} = x_n + \Delta t f(x_n, t_n)$$

Conditions / conventions: Δt 足够小

5. 衰减方程 Euler 稳定区间

$$0 < \Delta t / \tau < 2$$

Conditions / conventions: 线性一阶测试方程

6. harmonic oscillator 的一阶形式

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x$$

Conditions / conventions: 无阻尼、单位角频率

7. exact oscillator 的守恒量 (常数因子略)

$$E = x^2 + y^2$$

Conditions / conventions: 连续精确动力学

10 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
微分方程	differential equation	用导数约束未知函数的方程。
初始条件	initial condition	在起始时刻指定状态，从解族中选出具体轨迹。
解析解	analytic solution	用已知函数写出的精确表达式。
数值解	numerical solution	在离散时间点上近似状态。
时间常数	time constant	一阶指数过程消除约 63% 初始 gap 的时间尺度。
稳态	steady state	状态不再随时间变化的解。
Euler 方法	Euler method	沿当前导数做前向小步的数值积分。
截断误差	truncation error	有限差分忽略高阶 Taylor 项造成的局部误差。
稳定性	numerical stability	小扰动是否在离散迭代中衰减而非被放大。
耦合方程	coupled equations	多个状态的导数相互依赖。
相空间	phase space	以所有状态变量为坐标表示轨迹的空间。

11 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把导数当作有限时间段的总变化，而忘记它是 $\Delta t \rightarrow 0$ 的瞬时变化率。
2. 求 separation solution 时遗漏初始条件或积分常数。
3. 认为代码能运行就意味着 Δt 足够小。
4. Euler 更新使用 $I(t_n)$ 而不是未知的 $I(t_{n+1})$ ；索引错一位会改变算法。
5. 把 oscillatory exact dynamics 与 explicit Euler 的向外螺旋混为一谈。
6. 混淆 time constant τ 与模拟步长 Δt 。

Course-specific risk boundary. 不要只解释代码语法。必须把每一行 MATLAB 与对应 differential equation、离散更新和图形联系起来；源代码中的潜在 bug/注释错误必须单独列出。

12 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. $dx/dt=x$, $x(0)=2$ 的解是什么?

2. $\tau dx/dt=-x+I$ 的 steady state 是什么?

3. $t=\tau$ 时初始 gap 剩多少?

4. 写出 explicit Euler 更新。

5. 对衰减方程, $\Delta t/\tau=1.5$ 会怎样?

6. $\Delta t/\tau=2.2$ 会怎样?

7. 为什么右端使用 x_n 而不是 x_{n+1} ?

8. 把 $d^2x/dt^2=-x$ 改写成两个一阶方程。

9. 源代码 Part 1 为什么 $I(\text{end})$ 是 NaN?

10. 为什么 oscillator 的 explicit Euler 轨迹向外螺旋?

11. 若将 Δt 减半, global error 一般如何变?

12. time-varying input 时为什么不能直接把 $I(t)$ 填进常输入 closed form?

13. 公式表中的 “first-order initial-value problem” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “ODE 的积分形式” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “常输入一阶系统” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

13 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“first-order initial-value problem”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“f 足够规则以保证解”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“ODE 的积分形式”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“积分沿真实轨迹”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从“常输入一阶系统”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“I 常数、 $\tau > 0$ ”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

14 Complete Answer Key with reasoning

1. $x(t)=2e^t$ 。
2. $x^*=I$ 。
3. $e^{-1} \approx 0.37$ ，即约 37%。
4. $x_{n+1}=x_n+\Delta t f(x_n,t_n)$ 。
5. 误差因子 -0.5 ，围绕稳态交替但幅度衰减。
6. 误差因子 -1.2 ，交替且发散。
7. 这是 explicit Euler; x_n 已知，可直接计算。使用 x_{n+1} 会成为 implicit scheme。
8. 令 $y=dx/dt$ ，则 $dx/dt=y$, $dy/dt=-x$ 。
9. 所有分支都使用严格 $<$ ，最后时间点恰为 0.250 未命中任何分支。
10. 更新矩阵特征值 $1 \pm i\Delta t$ ，模长 $\sqrt{1+\Delta t^2} > 1$ ，每步放大。
11. 一阶 Euler 的 global error 约与 Δt 成正比，因此大致减半。
12. 系统对过去输入有加权记忆；需要 convolution/积分或逐步数值求解。
13. 适用条件/约定：f 足够规则以保证解。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\dot{x} = f(x, t), x(0) = x_0$$

14. 适用条件/约定：积分沿真实轨迹。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f(x(t'), t') dt'$$

15. 适用条件/约定：I 常数、 $\tau > 0$ 。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$x(t) = I + (x_0 - I)e^{-t/\tau}$$

15 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture3-Differential-Equations.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture3-Differential-Equations.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture3-Differential-Equations.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture3-Differential-Equations.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.m	lines 1–69	Full source listing and line-group audit included; syntax, shape, units, indexing, numerical stability and edge cases checked.

16 Errata, uncertainty log, and external endnotes

16.1 Errata / source cautions

1. Lecture3_Diff_Eq_MATLAB.m line 14 的注释把 t_0 写成 input oscillation frequency; 实际是 0.150 s 的时间偏移/相位参考。
2. Part 1 的 `elseif t_values(t) < 0.250` 未覆盖终点 $t=T=0.250$, 因此 $I(\text{end})$ 保持 NaN。 $x(\text{end})$ 仍使用 $I(\text{end}-1)$, 但 I 图最后一点缺失; 应加入 `else I(t)=0` 或覆盖终点。
3. Part 2 的 explicit Euler 对无阻尼 oscillator 数值不守恒, 理论上会缓慢增幅; 这不是原连续系统的物理增长。
4. `clear all` 可改为 `clearvars`; `figure,` 的逗号可省略以提高可读性。

16.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

16.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

16.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.